HUFS H-UP 12기 · 중간 점검 보고회

부실 예측 AI는 무엇을 맞히고, 그 설명은 어디까지 믿을 수 있는가

국내 상장기업 재무제표 기반 부실 예측과 설명 검증 — 설계 · 진행 · 남은 계획

팀 종민재 · 이종민 · 정민재
지도교수님 : 공형우 교수님 (Finance&AI 융합학부)

부실을 얼마나 잘 예측하며, 판단 근거는 믿을 수 있는가?

① 무엇을 맞히는가

모델이 잡아내는 것은 처음 부실해지는 기업인가, 이미 부실을 겪은 기업인가

② 설명을 믿을 수 있는가

설명이 모델의 판단 근거와 일치하는가?

최종 산출물 — DART 공시만으로 만든 부실 위험 순위 + 위험 판단의 근거를 실제 재무 수치와 함께 설명하는 '설명 카드'

범위 — 국내 상장사 · 2016~2025년 공시 · 부실 = 감사의견 비적정 또는 회생절차 개시

15주 계획

W1–4
사건 정의 · 수집
부실 정의 확정, DART 재무제표·감사의견 수집, 라벨링

W5–6
변수 · 탐색
재무비율 27개, 사건 전 3년 궤적

W7–8
모델
로지스틱 기준 모델 → 앙상블, 시점 분할

W9–10
SHAP · 설명 카드
변수 기여도, 설명 카드 설계

(중간 점검)

W11–15
검증 · 개선 · 정리
설명 충실도, 오분류, 담기지 않는 정보

SHAP: 각 재무변수가 모델의 예측을 높이거나 낮추는 데 얼마나 기여했는지 나타내는 값

예측 당시 공개된 정보만 사용하도록 기준 잡았다

기준시점 = 최초 접수일

그날 실제로 볼 수 있던 정보만 쓴다. 공시일 이후 400일 안에 부실 사건이 발생했는지를 예측한다

예측 창 400일

다음 해 감사의견이 365일 이내에 나오지 않는 경우 33.7% → 400일 기준 0.3%

지표는 PR-AUC

사건비율 2~3% — 전부 정상이라 찍어도 정확도 97%. 정확도는 보고하지 않는다

구간	공시 연도	관측치	사건	사건비율
학습	2016~2021	11,376	261	2.29%
검증	2022~2023	4,406	120	2.72%
평가 (마지막에만)	2024~2025	4,805	158	3.29%

공개 시점 점검: Ohlson (1980) · PR 지표 해석: Saito & Rehmsmeier (2015)

PR-AUC: 위험 경보의 적중률과 실제 부실을 찾아내는 비율을 함께 평가하는 지표

상장사 10년치 공시로 분석용 데이터를 만들었다

3,412곳

DART 상장사 · 기업-연도 28,314건 수집 (2016~2025 공시)

23,084행

금융업·스팩·비12월결산 제외 후 분석 표본 · 재무비율 27개

548건

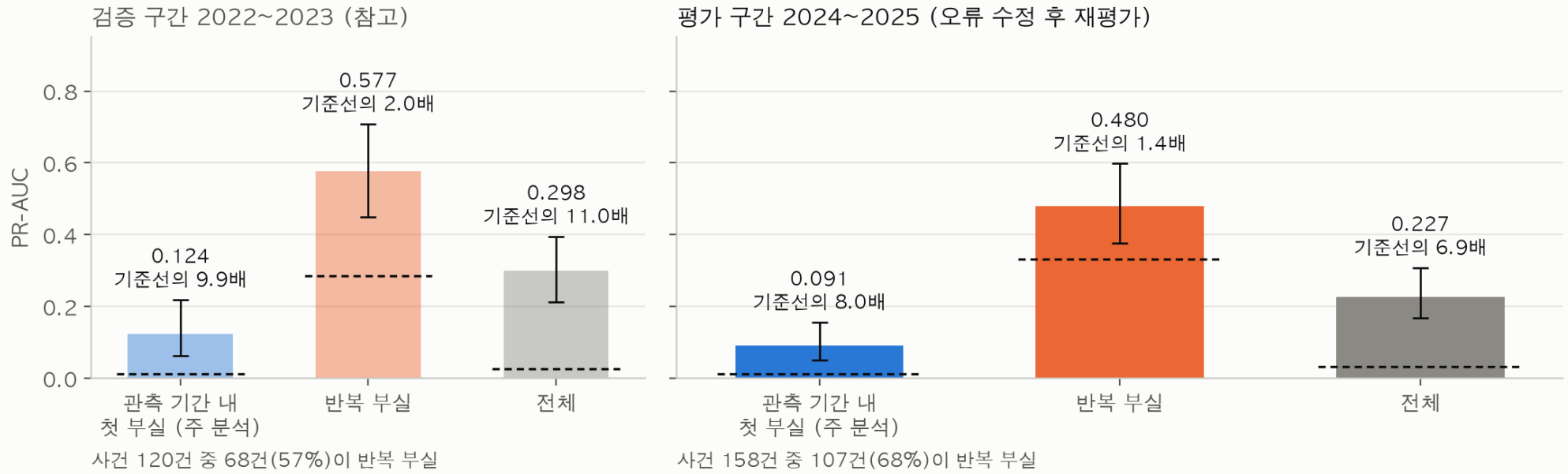
부실 사건 (2.37%) — 감사의견 비적정 또는 회생절차 개시

탐색 결과 — 부실 발생 3년 전부터 재무 상태가 취약했다.
이자보상배율 중앙값 t-3 −0.30 · t-1 −1.02 (정상 기업 +1.94). 부실 발생 기업을 나중에 골라 비교한 결과이므로, 미리 예측할 수 있었다는 뜻은 아니다.

분석 아이디어: Beaver (1966)의 부실 발생 전 재무비율 비교

기존 부실 기업을 다시 찾아내는 성능이 전체 결과에 크게 반영됐다

부실 예측 모델은 무엇을 맞히는가 — 높은 전체 성능의 상당 부분은 이미 부실을 겪은 기업에서 나온다



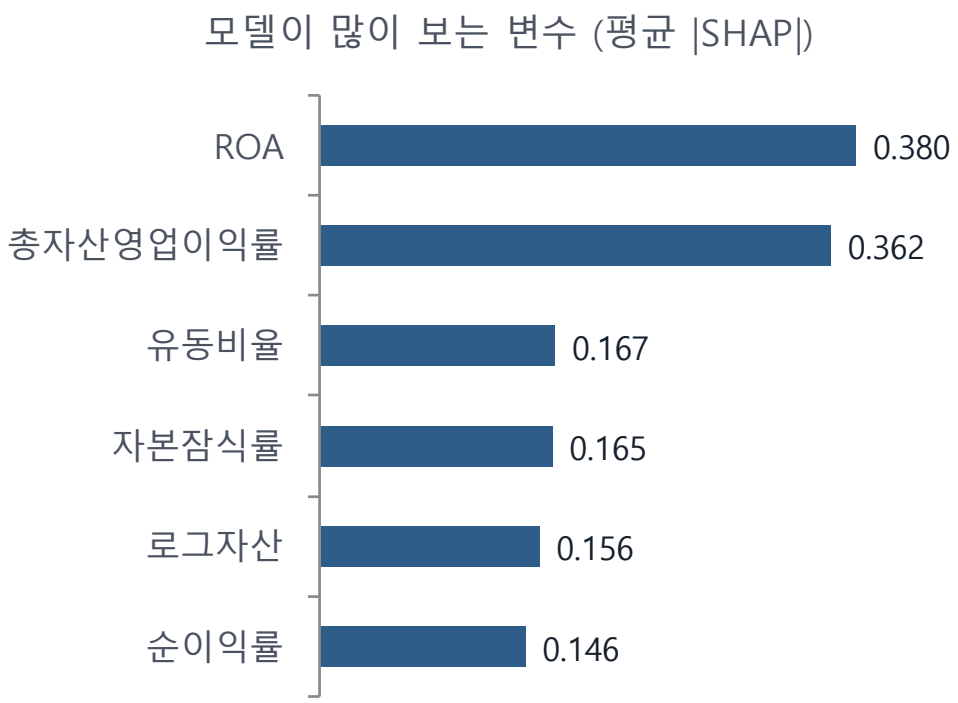
막대: 추정치 · 수염: 부트스트랩 95% 신뢰구간 · 점선: 그 집단의 사건비율(무작위 순위의 기대 PR-AUC). 단위: 기업-연도 관측치. 2015년 이전 부실 이력은 관측되지 않음.

관측 기간 내 첫 부실: PR-AUC 0.091 (무작위 순위 기준 PR-AUC의 8.0배)
위험 경보의 적중률을 30% 이상으로 요구하면, 실제 첫 부실 51건 중 1건만 포착

평가 수치는 오류 수정 후 재평가 값 (독립 검증 아님 · 부록 A1)

PR-AUC: 위험 경보의 적중률과 실제 부실을 찾아내는 비율을 함께 평가하는 지표

모델의 근거를 사람이 읽는 문장으로 옮겼다



반복 학습에서 방향이 일관된 변수 12개 중 8개를 설명에 사용.
카드 변수 8개 모두 로지스틱 계수와 방향 일치

설명 카드 · 익명 사례 · 검증 구간 실제 사건 기업

모형 추정 부실확률 55.5%

위험을 높인 요인

- 자본잠식이 진행되어 있습니다 (실측 94.9%)
- 자산 규모에 비해 벌어들이는 이익이 적습니다 (실측 −29.0%)

위험을 낮춘 요인

- 해당 없음

검사 규칙 — 실제 재무 수치가 해당 상태를 뒷받침할 때만 단정적으로 표현 · 근거가 불안정하면 설명 대신 보류 사유

방법 출처: Lundberg & Lee (2017) · 문장 검증·보류 규칙은 본 프로젝트 구현

SHAP: 각 재무변수가 모델의 예측을 높이거나 낮추는 데 얼마나 기여했는지 나타내는 값

11~15주차 — 설명을 검증하고, 개선하고, 정리한다

주차	할 일	도출할 결과
W11	설명 충실도 검증	주요 변수 값을 기준값으로 바꿨을 때 모델의 예측 확률 변화 — 무작위 변수와 비교
W12	오분류 사례 분석	부실을 놓친 사례·부실이 없었는데 위험하다고 예측한 사례
W13	재무비율에 포함하지 않은 공시정보	계속기업 불확실성·제출기한 연장 정보를 추가하면 예측이 개선되는지 확인
W14	설명 개선 · 리포트	검증 결과를 반영한 카드 문안 · 보류 규칙, 개정 전후 비교
W15	정리 · 성과발표	세 사례 시연 (정상 · 교정 · 보류) · 최종보고서

함께 확인할 한계 — 기준시점 이후 정정된 재무값의 영향 · 집단별 확률 보정 · 실무자 납득도

재무 검토가 결론을 바꿨고, 진로 탐색 방향이 구체화됐다

재무 검토가 바꾼 것

카드 문안 검토 → 사실과 어긋난 단정 문장을 찾아 수정

계수 부호 검산 → Δ부채비율: '공선성'이 아니라 판별력 부족으로 정정

관리종목 1,242건 사유 판정 → 다른 부실 정의에서도 검증

산업 평균 대조 → 결측 대치 전 원본값으로 비교 교정

진로 판단의 재료 (경험)

시간 대부분은 모델링이 아니라 데이터가 정확한지 확인하는 과정에 들었다

같은 결과를 실무 언어로 옮기는 것이 별도의 역량이었다

검토 중인 진로
금융 데이터를 이해하고 모델의 신뢰성을 검증하는 금융 AI 개발·검증 직무

확인한 강점
데이터 수집부터 모델·설명 구현까지 연결하고, 재무 검토 의견을 코드와 검증 절차에 반영한 경험

남은 기간에 확인할 것
모델 구현과 오류 원인 분석 중 어느 쪽에 더 흥미와 강점이 있는지 비교 · 재무 해석 역량의 보완 방향 구체화

설계 · 현재 · 목표

설계 기준시점 · 400일 창 · 연도순 분할 — 미래 정보를 쓰지 않는 부실 예측과 설명 카드

현재 전체 성능의 상당 부분은 이미 부실을 겪은 기업에서 나온다

목표 설명이 모델의 판단을 제대로 전달하는지 확인 및 개선

감사합니다.

참고문헌과 연구 설계의 연결

Beaver, W. H. (1966)
Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of Accounting Research, 4, 71–111.

5장: 부실 사건 전 재무비율의 변화 비교

Altman, E. I. (1968)
Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), 589–609.

재무비율 결합·매칭 설계 참고, Altman형 비교 모형 구현

Ohlson, J. A. (1980)
Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), 109–131.

4장: 재무정보 공개 시점 점검 / 로지스틱 기준 모형

Zmijewski, M. E. (1984)
Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models. Journal of Accounting Research, 22, 59–82.

표본 선택 편의 점검 / 매칭 학습과 전수 평가 구분

Shumway, T. (2001)
Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple Hazard Model. Journal of Business, 74(1), 101–124.

기업 반복 관측의 통계적 처리 / 재무·시장 변수 비교

참고문헌 ② · 사용 방법의 출처 보완

SHAP·평가 지표의 방법 출처

설명 방법: Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. (2017)

A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.

7장: SHAP으로 변수별 예측 기여도를 계산
설명 문장 작성·재무값 대조·보류 규칙은 본 프로젝트에서 별도로 구현

평가 지표: Saito, T. & Rehmsmeier, M. (2015)

The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets. PLOS ONE, 10(3), e0118432.

4·6장: 부실 사건이 드문 데이터에서 정밀도·재현율과 PR-AUC로 성능 해석

데이터 출처: 금융감독원 DART·OpenDART (https://opendart.fss.or.kr)

부록 A1

평가 구간 개봉 이력과 해석 범위

#	시점	그 결과로 바꾼 것
1–3	개발 중 (배선 확인 · 윈저라이즈 · 결측 더미 실험)	없음 — 3번은 잘못이라 검증 구간에서 재실행
4	최종 모델 확정 후 (계획된 1회)	—
5	데이터 오류 수정 후 재평가 (10-11)	없음 — 기준을 먼저 문서로 고정
6	라벨 오류 수정 후 재평가 2 (10-13)	없음 — 기준을 먼저 문서로 고정

정정본 재무값(21.4% 행)을 빼면 처음 부실 PR-AUC 0.065 (사건 36건, 표본이 달라 직접 비교는 어려움) · 2015년 이전 부실 이력 미관측

PR-AUC: 위험 경보의 적중률과 실제 부실을 찾아내는 비율을 함께 평가하는 지표

예측 창 400일의 세부 근거

364일

사업보고서 제출 간격 중앙값 — 12개월 창이 분포 한가운데를 자른다

2.4배

제출기한 연장 기업의 창 초과율 79.8% vs 33.1%

62%

검증 구간 첫 부실 사건 중 T 이후 366~400일에 일어난 비율 (전체 46%)

400일: 라벨 사건 322건 → 548건, 창 초과 33.7% → 0.3%. 365·450일은 민감도로 병기.

부록 A3

설명 카드 검사 — 같은 사례의 수정 전후

수정 전

"자본잠식이 진행되어 있습니다"
(실측 −29.6%)

확인한 문제

자본잠식률 −29.6% = 잠식 없음.
중앙값보다 나쁘면 사실과 무관하게 단정 문장이 붙었다

수정 후 (같은 사례 · 표현 보완)

"자본잠식은 없습니다. 자본금 대비 자본총계 비율은 표본 중앙값보다 낮습니다"

사실과 어긋난 단정 14.4% → 0 (같은 검사 기준) · 보류 416장 중 9장 · 사람 검증 없음

부록 A4

SHAP 방향과 로지스틱 계수 대조 (카드 변수 8개)

변수	평균 |SHAP|	SHAP 방향	로지스틱 계수	일치
ROA	0.380	−0.78	−0.32	일치
총자산영업이익률	0.362	−0.60	−0.24	일치
유동비율	0.167	−0.40	−0.25	일치
자본잠식률	0.165	+0.29	+0.25	일치
로그자산	0.156	−0.72	−0.66	일치
순이익률	0.146	−0.53	−0.19	일치
총자산회전율	0.128	−0.78	−0.64	일치
자기자본비율	—	−0.75	−0.48	일치

SHAP 방향 = 값과 SHAP의 상관 · 로지스틱 계수는 결측 더미 포함 적합(W09) · 자기자본비율은 평균 |SHAP| 상위 8개 밖

SHAP: 각 재무변수가 모델의 예측을 높이거나 낮추는 데 얼마나 기여했는지 나타내는 값